



Introducción a la estimación por equivalente de mujer adulta (EMA)

Agosto 2026


MIMI
MODELLING AND MAPPING INADEQUATE
MICRONUTRIENT INTAKE

Encuestas de gasto y consumo de los hogares

- Pueden usarse para estimar **la ingesta de micronutrientes por parte de los hogares**

Datos iniciales:

- Módulo de **consumo de alimentos** – con **cantidades** consumidas
 - **Lista de hogares** – con información detallada de los miembros del hogar (edad, sexo, etc.)
 - **Tablas de composición de alimentos** nacional o regional – con la composición nutricional detallada de los alimentos
- Estos datos pueden utilizarse para **estimar el riesgo de insuficiencia de micronutrientes** a nivel nacional y subnacional

Parámetros para **modelizar de la ingesta de micronutrientes:** A nivel de los hogares

Ingesta doméstica de micronutrientes a partir de los alimentos consumidos:

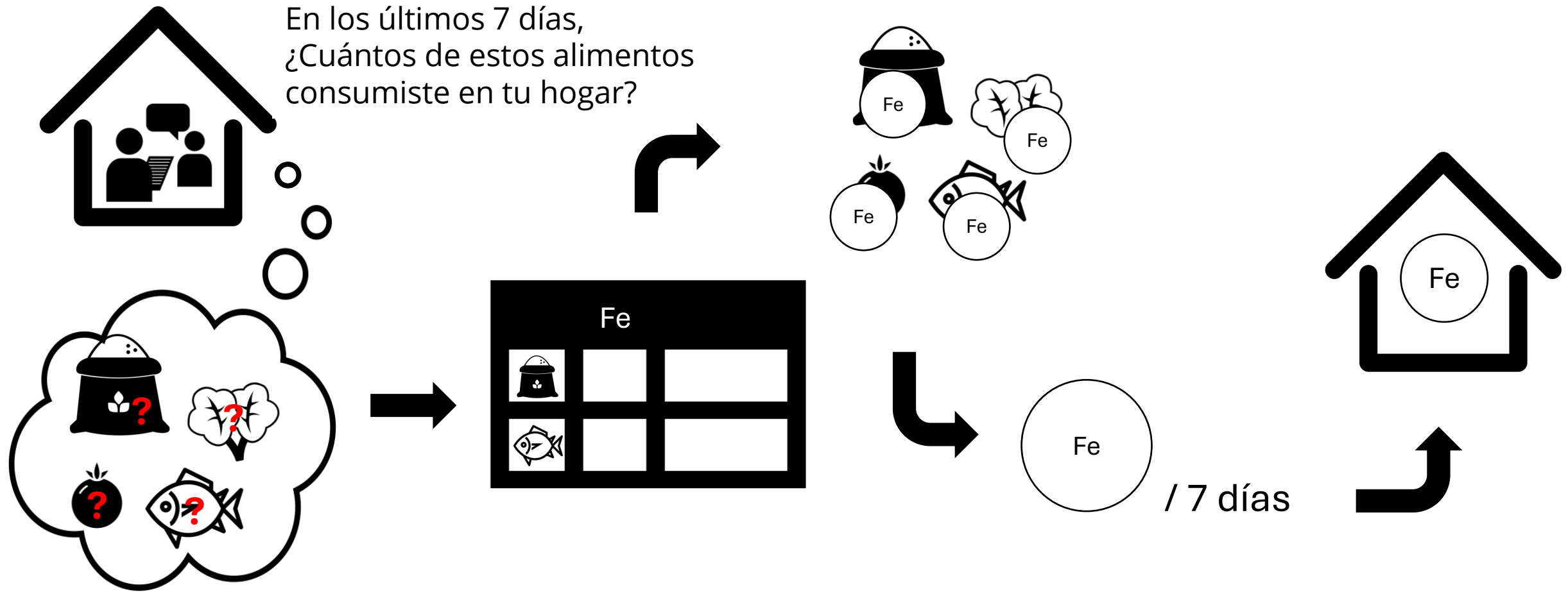
$$Ingesta\ aparente_m = \frac{\Sigma (cantidad\ consumida \times composición\ de\ micronutrientes)}{EMA_m}$$

Número de miembros del hogar, ajustado por las necesidades energéticas con respecto a las de una mujer adulta en edad fértil

Si la ingesta aparente del hogar < H-AR* $\longrightarrow$ Hogar en riesgo

* Harmonised average requirement (requerimiento promedio armonizado): Allen LH, Carriquiry AL, Murphy SP. Perspective: Proposed Harmonized Nutrient Reference Values for Populations. Adv Nutr. 2020 May 1;11(3):469-483. doi: 10.1093/advances/nmz096. PMID: 31701008; PMCID: PMC7221601

Pasar del **consumo de alimentos** de los hogares a los **indicadores de nutrición**



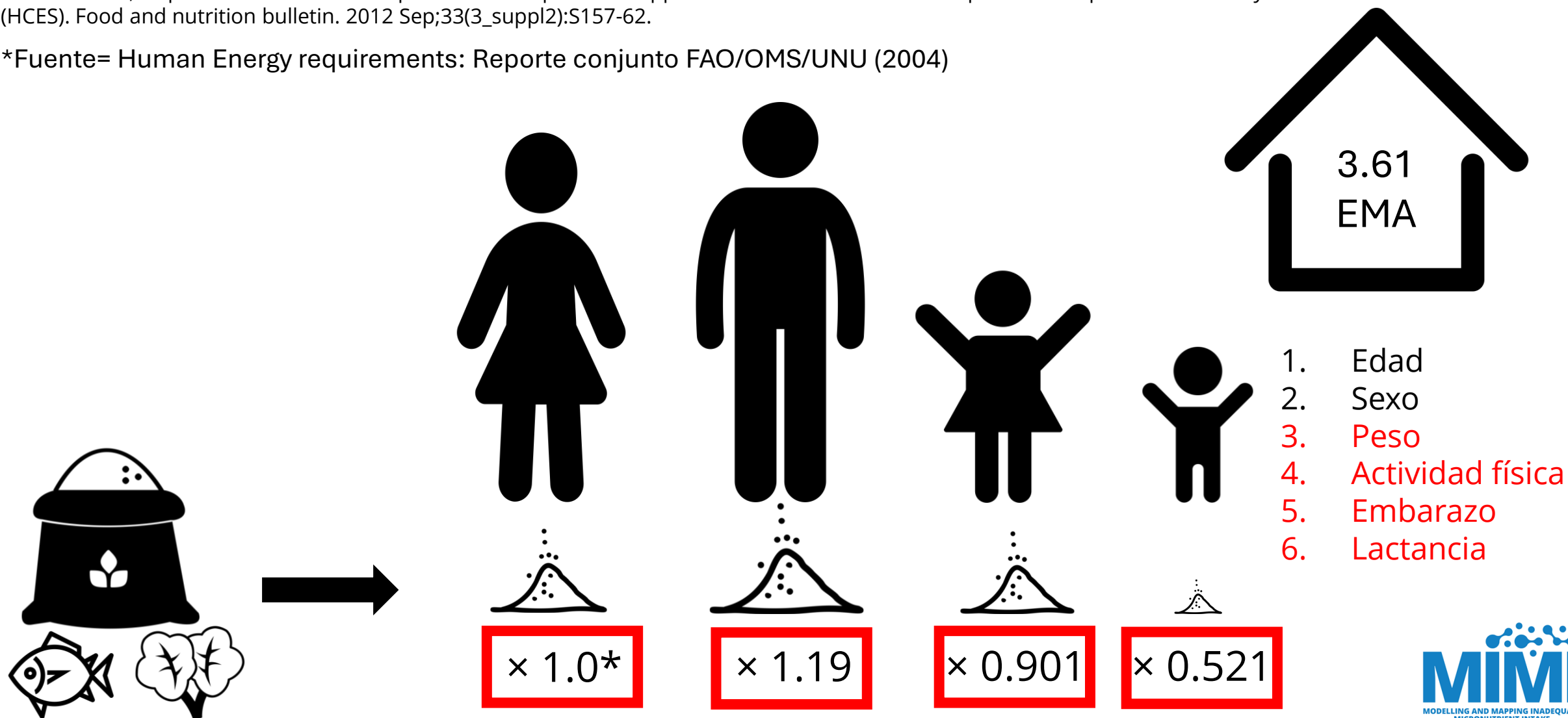
Introducción a la estimación por **Equivalente de Mujer Adulta (EMA)**

- Permite hacer comparaciones entre **hogares de diferentes tamaños y estructuras demográficas**
- La estimación por EMA mide **los requisitos energéticos totales** de los miembros de un hogar, **utilizando los de una mujer adulta como unidad de referencia**
- Este ajuste conduce a la **normalización** de la ingesta de micronutrientes de los hogares, cuyas unidades se presentan en **ingesta de micronutrientes por día y por EMA**
- Además, este enfoque permite la **comparación** de la **ingesta de micronutrientes** de cada hogar frente a los **requisitos medios** para una ingesta adecuada

Ilustración de la estimación del **Equivalente de Mujer Adulta (EMA)**, (hogar de ejemplo)

Ref: Weisell R, Dop MC. The adult male equivalent concept and its application to Household Consumption and Expenditures Surveys (HCES). Food and nutrition bulletin. 2012 Sep;33(3_suppl2):S157-62.

*Fuente= Human Energy requirements: Reporte conjunto FAO/OMS/UNU (2004)



Variables e hipótesis para calcular el Equivalente de Mujer Adulta (EMA)

- Se debe buscar en **la lista de los miembros de los hogares** variables como la **edad, el género, el estado de embarazo y el estado de lactancia** de cada miembro del hogar
- En algunos casos, se puede incluir **el peso y el nivel de actividad física**
- Algunas **hipótesis*** incluyen:
 - Peso = 65kg para los hombres adultos
 - Peso = 55kg para las mujeres adultas
 - Nivel moderado de actividad física, PAL = 1.76
 - 1 AFE = 2,291kcal/día para una mujer adulta en edad reproductiva que no está embarazada ni amamantando

*Fuente: Human Energy Needs: Informe conjunto FAO/OMS/UNU (2004)

Fuentes

Complementary feeding of young Children in Developing Countries, Table 10, page 51. WHO 1998

Table 10. Energy (kcal_{th}) from breast milk and the amount needed from complementary foods by children in developing countries, by age group

Age group (months)	Energy consumed from breast milk ^{a,b}			Energy needed from complementary foods ^{c,d}		
	Breast-milk intake			Breast-milk intake		
	Low	Avg	High	Low	Avg	High
0-2	279	437	595	125	0	0
3-5	314	474	634	236	76	0
6-8	217	413	609	465	269	73
9-11	157	379	601	673	451	229
12-23	90	346	602	1002	746	490

- a: For age groups 0-2 and 3-5 months, energy consumed from breast milk taken from exclusively breast-fed infants only (Table 7); and for age groups over 6 months from all children regardless of mode of feeding (i.e. pooled for both feeding modes as shown in the ALL STUDIES category, Table 7)
- b: The categories Low, Avg and High correspond to energy intake from breast milk being: Low (Mean -2 SD), Average (Mean) and High (Mean +2 SD).
- c: Energy needed from complementary foods calculated by difference, i.e. energy requirement (Table 9, Butte, 1996/Torun et al. 1996) minus energy consumed from breast milk (listed in this table).
- d: The categories Low, Avg and High correspond to energy intake from breast milk as stated in b.

Fuentes

Human Energy Needs: Informe conjunto FAO/OMS/UNU (2004)

- Costo energético de la lactancia: 505 kcal para los primeros 6 meses y 460 kcal después de los primeros 6 meses
- Costo energético del embarazo: 275 kcal por día (Tabla 6.3)
- Requisitos energéticos de niños y adolescentes (Actividad moderada, Tablas 4.5 y 4.6)
- Requisitos energéticos de adultos (Tabla 5.2)

Variables relevantes de la ENGIH 2018

bancentral.gov.do/a/d/4796-engih-2018

Sector externo

Sector monetario y financiero

Sector turismo

Sistemas de pago

Encuesta de gastos e ingresos

Ingresos

▲ Bases de datos

	Formato
<u>Viviendas, hogares, personas e ingresos</u>	
<u>Gasto de consumo final efectivo mensual</u>	
<u>Gasto por periodicidad y módulos especiales</u>	

Archivo: Sociodemograficas_e_ingresos.xlsx

Variables relevantes de la ENGIH 2018

SECCIÓN 4 - CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS												
Asegúrese de anotar a todas las personas que viven en el hogar, incluyendo los recién nacidos(as), niños(as) y ancianos(as).												
NOMBRE DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR		CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR				EDUCACIÓN						
		SEXO	EDAD	PARENTESCO	ESTADO CIVIL	ESTANCIA INFANTIL	AN ALFABETISMO					
N Ú m e r o d e l í n e a	A401. ¿Cuál es el nombre completo del jefe o jefa del hogar? Anote el jefe o jefa del hogar en la línea 01. Anote los nombres completos de los otros miembros del hogar. a. ¿Cuántos miembros o residentes habituales en total tiene este hogar incluyendo recién nacidos, niños y ancianos?	A402. Sexo Masculino.1 Femenino.2	A403. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? <i>Si la persona es menor de 1 año de edad anote "00". Si tiene 99 y más, anote "99"</i> ENCUESTADOR: <i>Recordar incluir niños de 0 a 9 años</i>	A404. ¿Cuál es la relación de parentesco que tiene con el jefe o jefa del hogar? Jefe del hogar....01 Esposa (o) o compañera (o)....02 Hijo (a).....03 Hijastro (a).....04 Nieto (a).....05 Yerno o nuera....06 Padre, madre.....07 Suegro (a).....08 Hermano (a).....09 Abuelo (a).....10 Otro pariente....11 No pariente.....12 <i>(Anote en la casilla de cada miembro el código correspondiente)</i>	<i>Sólo para personas de 12 años y más</i> A405. ¿Es... Unión libre?.....1 Casado(a)?.....2 Divorciado(a)?..3 Separado(a)?....4 Viudo(a)?.....5 Soltero(a)?.....6 <i>(Anote el código correspondiente)</i>	<i>Sólo para personas de 0 a 5 años</i> A406. ¿Actualmente asiste a estancia infantil? Sí.....1 No.....2	<i>Para personas de 3 años y más de edad</i> A407. ¿Sabe... leer y escribir? Encuestador leer ejemplos Leer: Letreros y periódicos Escribir: Mensajes y su nombre. Sí.....1 No.....2 <i>(Anote el código correspondiente)</i>	<i>Para personas de 13 años y más de edad</i> A408. ¿Está o estuvo participando... en el plan de alfabetización "Quisqueya aprende contigo" ? Completó o finalizó.....1 Participó y no finalizó.....2 Actualmente esta participando....3 No ha participado.....4 Encuestador: <i>Sin importar la respuesta continúe a pregunta A409</i>				
	b. Cantidad de miembros del hogar que aplica para el cuestionario de gastos personales (Preg. A433, opción 1)	(Anote el código correspondiente)										
	<table border="1"> <tr> <th>Número línea</th> <th>Nombre del informante</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Número línea	Nombre del informante									
Número línea	Nombre del informante											
	Número de línea del											